

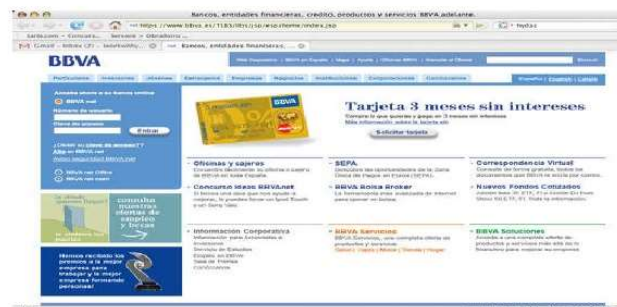
The background is a solid blue gradient, transitioning from a darker shade at the top to a lighter shade at the bottom. Several thin, wavy, light blue lines are layered across the top half of the image, creating a sense of movement and depth.

APLICACIONES WEB

CARACTERISTICAS DE UNA WEBAPP

INFORMATIVA

Es aquella que contiene contenido de solo lectura con navegación y enlaces simples



Wikipedia

Pag.
cinemex



CARACTERISTICAS DE UNA WEBAPP

DESCARGA

Un usuario descarga
la información del
servidor apropiado

Pag. web
para
descarga
de libros



Pag. web
para
descarga
fuentes



PERSONALIZABLE

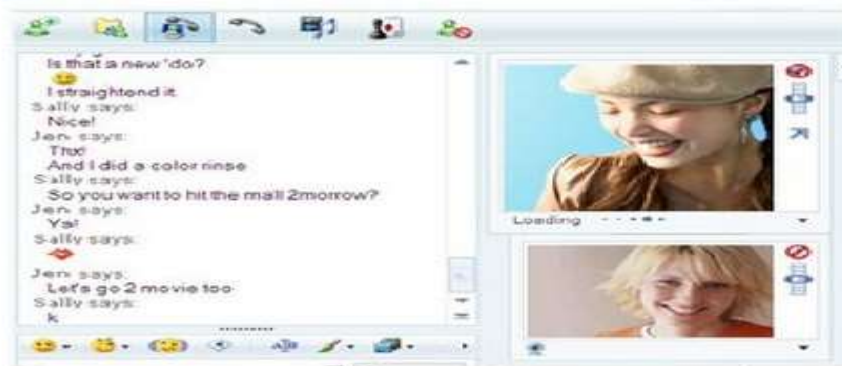


El usuario personaliza el contenido según sus necesidades.

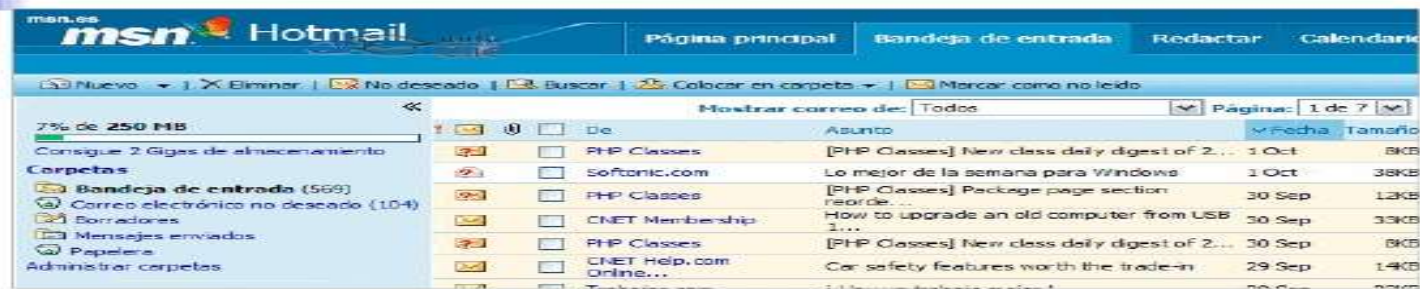
CARACTERISTICAS DE UNA WEBAPP



INTERACCIÓN



Comunicación entre comunidad de usuarios.



ENTRADA DEL USUARIO

Basada en
formularios como
en principal
camino de
comunicación

The screenshot shows a web application window titled "Clientes". It contains a form with the following fields:

- Id. de cliente:** 2058
- Nombre de compañía:** Alfred Fultekiste
- Nombre del contacto:** Maria Anders
- Cargo:** Representante de ventas
- Dirección:** Obere Str. 57
- Ciudad:** Berlin
- Región:** (empty)
- Código postal:** 12209
- País:** Alemania
- Teléfono:** 030-0074321
- Fax:** 030-0075545

At the bottom, there is a "Registro:" label and a pagination bar showing "1" of "91" records.

CARACTERISTICAS DE UNA WEBAPP

The screenshot shows the Microsoft Passport login page. It includes the following elements:

- Header:** "Passport" logo and "Microsoft" text.
- Section: Crea tus credenciales**
 - Text: "¿Has creado ya credenciales para conectarte a Internet? Si no, puedes hacerlo aquí. Es rápido y seguro. ¡Crea tus credenciales ahora!"
 - Form fields: "Email", "Password", "Confirm password".
 - Buttons: "Crear", "Cancelar".
- Section: Crea una cuenta de correo**
 - Form fields: "Nombre", "Apellido", "Fecha de nacimiento", "País", "Género".
 - Buttons: "Crear", "Cancelar".
- Section: Tipo de credenciales que quieres usar**
 - Form fields: "Tipo de credenciales", "País".
 - Buttons: "Crear", "Cancelar".

Formulario
MSN

Formulario de
contacto

The contact form contains the following fields:

- Nombre obligatorio:** Text input field.
- Email obligatorio:** Text input field.
- Teléfono obligatorio:** Text input field.
- Fecha de entrada:** Date input field (format: dd/mm/aaaa).
- Fecha de salida:** Date input field (format: dd/mm/aaaa).
- Número de personas:** Text input field.
- Asunto:** Text input field.
- Mensaje obligatorio:** Text area.
- Footer:** "Quedan 1000 caracteres".

ORIENTADA A TRANSACCIONES

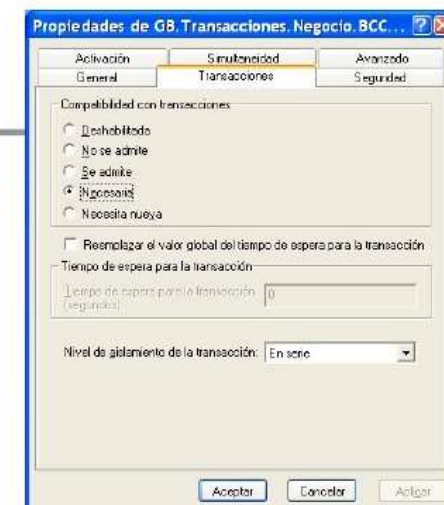


Solicita de un usuario



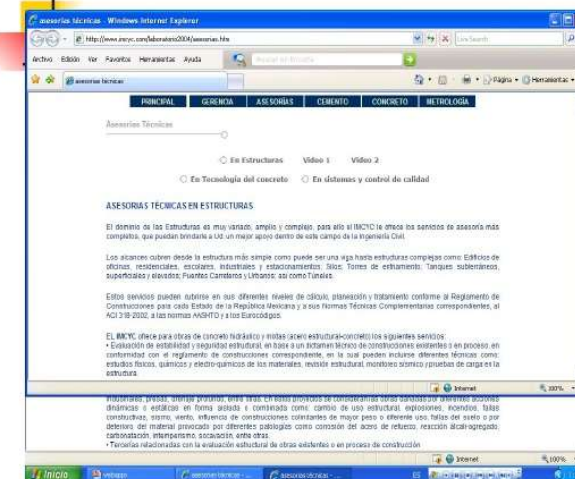
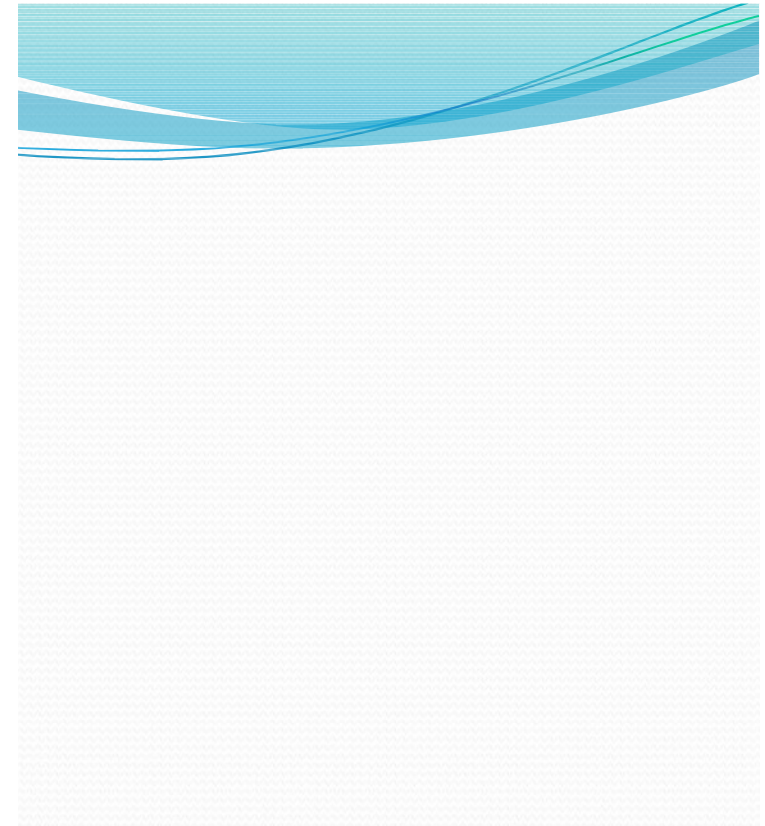
Formulario para transacciones con teclado virtual

Soporte de transacciones



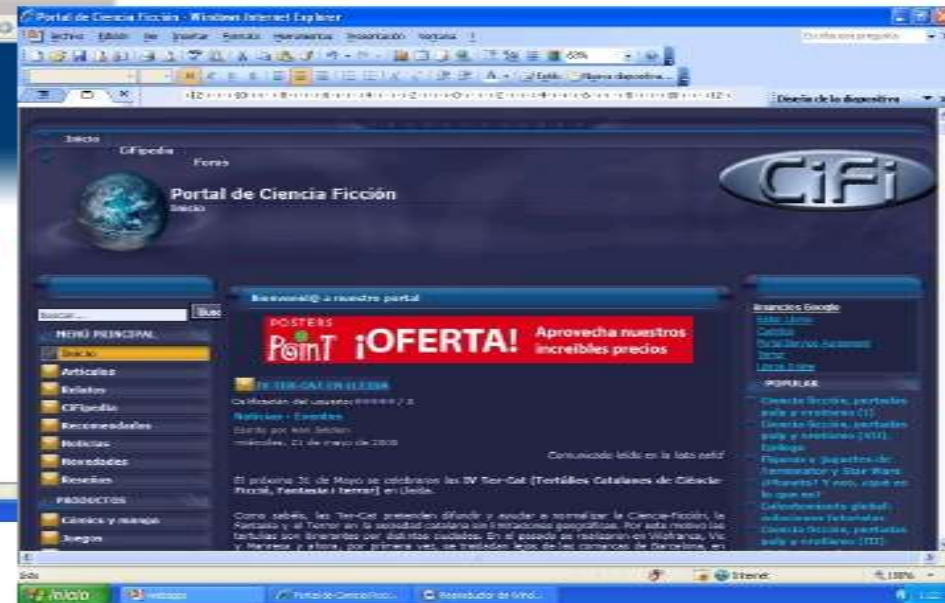
ORIENTADA A SERVICIOS

Se proporciona un servicio al usuario



Asesorías técnicas

Canaliza al usuario hacia otro contenido o servicio fuera de su dominio



Instalación de Serendipity

Opciones de la base de datos

Introduce aquí la información de tu base de datos. Serendipity la necesita para funcionar

Tipo

El tipo de gestor de la base de datos

Servidor

El servidor donde está el gestor de la base de datos

Usuario

El usuario que conecta a la base de datos

Contraseña

La contraseña para el usuario

Nombre

El nombre de la base de datos



ACCESO A UNA BASE DE DATOS

Consulta del usuario a una gran base de datos y extrae información

→ Listado de bases de datos MySQL

Nombre de la BBDD	Espacio ocupado	
subdominio	2,00 KB	Borrar

→ Datos de conexión a la base de datos MySQL

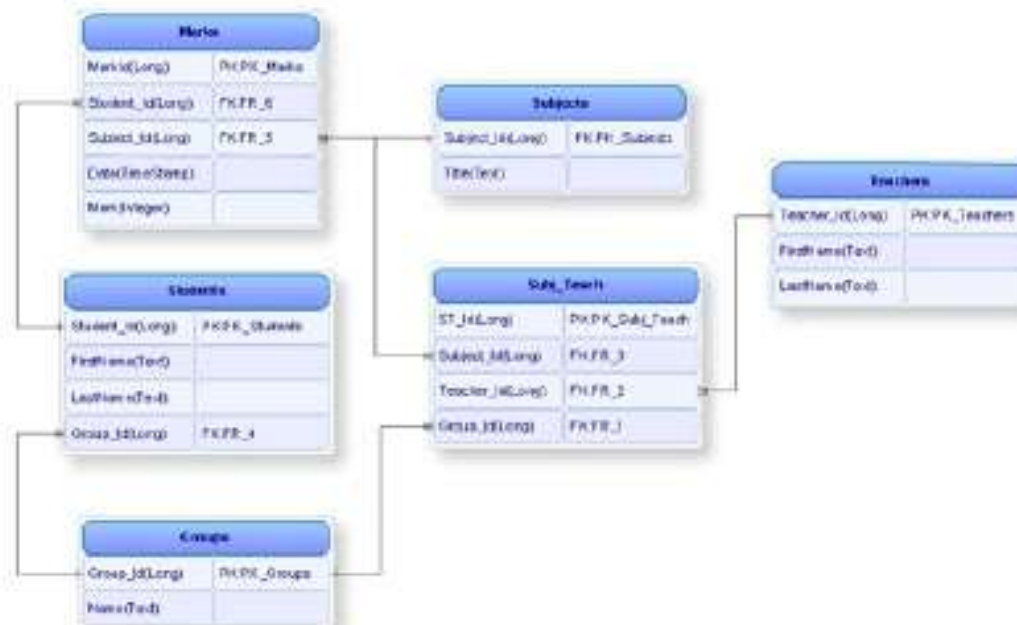
Nombre de usuario	myusuario
Contraseña	sucontraseña
Host	localhost

→ Datos de conexión al gestor de datos phpMyAdmin

Usuario phpMyAdmin	usuariophpmy
Contraseña phpMyAdmin	sucontraseña Editar
Gestión	Acceder

ALMACEN DE DATOS

Consulta del usuario a una colección de base de datos.



Ingeniería web

- La ingeniería web se debe a su crecimiento y el nuevo manejo que se le está dando a la información en las diferentes áreas en que se presenta ha hecho que las personas tiendan a realizar todas sus actividades por esta vía.
- Internet se volvió un desafío para los ingenieros del software, a raíz de esto se crearon enfoques disciplinados, sistemáticos y metodologías donde tuvieron en cuenta aspectos específicos de este nuevo medio





Ingeniería web

- Uno de los aspectos más tenidos en cuenta, en el desarrollo de sitios web es sin duda alguna el diseño gráfico y la organización estructural del contenido.
- Para garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento de los sitios web, este debe contar con ciertos atributos y características que en conjunto forman un concepto muy importante, para alcanzar el éxito en cualquier organización, herramienta, y todo aquello que se pueda considerar como servicio (CALIDAD)

Diseño Gráfico



Ingeniería web

Cabe destacar que la ingeniería de la web hace una diferencia entre un webSite y una aplicación WEB.

Recordamos ...”la ingeniería de la Web es la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones de alta calidad en la World Wide Web”.

En este sentido, la ingeniería de la Web hace referencia a las metodologías, técnicas y herramientas que se utilizan en el desarrollo de aplicaciones web complejas y de gran dimensión en las que se apoya la evaluación, diseño, desarrollo, implementación y evolución de dichas aplicaciones.



Ingeniería web

La ingeniería de la Web es multidisciplinar:

- arquitectura de la información,
- ingeniería de hipermedia/hipertexto,
- ingeniería de requisitos,
- diseño de interfaz de usuario,
- usabilidad,
- diseño gráfico y de presentación, diseño
- análisis de sistema
- ingeniería de software,
- ingeniería de datos,
- indexado y recuperación de información,
- testeo, modelado y simulación,
- despliegue de aplicaciones,
- operación de sistemas y
- gestión de proyectos.



Los principales aspectos de la ingeniería de la Web incluyen, entre otros, los siguientes temas:

- Diseño de procesos de negocio para aplicaciones web.
- Herramientas CASE para aplicaciones web.
- Generación de código para aplicaciones web.
- Desarrollo web colaborativo.
- Modelado conceptual de aplicaciones web.
- Diseño de Modelos de datos para sistemas de información web.
- Ingeniería web empírica.
- Entornos de desarrollo de aplicaciones web integrados.
- Herramientas de autor para contenido multimedia.
- Pruebas de rendimiento de aplicaciones basadas en web.
- Personalización y adaptación de aplicaciones web.
- Herramientas y métodos de prototipado.
- Control de calidad y pruebas de sistemas.
- Ingeniería de requisitos para aplicaciones web.
- Aplicaciones para la Web Semántica.
- Factorías de software para la web.
- Métodos, herramientas y automatización de pruebas para aplicaciones web.
- Aplicaciones web móviles y ubicuas.
- Usabilidad de aplicaciones web.
- Accesibilidad para la web.
- Metodologías de diseño web.
- Formación en ingeniería de la web.
- Diseño de interfaces de usuario.
- Métricas para la web, estimación de costes y medición.
- Gestión de proyectos web y gestión de riesgos.
- Desarrollo y despliegue de servicios web.
- App Store



Ingeniería web

Los sitios web pueden ser categorizados de la siguiente forma:

- Estático: Se enfoca en la organización de la estructura y el contenido, en la forma como se va a presentar la información y que sea fácil de manejar para cualquier usuario, pero debe tener en cuenta la eficiencia y la confiabilidad.
- Sitio estático con formularios de entrada: Tiene las mismas características que el anterior, adicionándole que el le permite a los usuarios la interacción por medio de cuestionarios, comentario y sugerencias.
- Sitio con acceso de datos dinámicos: Incluye lo anterior, además cuenta con bases de datos en las cuales el usuario puede realizar consultas y búsquedas.
- Sitio creado dinámicamente en este sitio los requerimientos son parecidos pero deben suplir con las necesidades de cada usuario; creando sitios dinámicos que sean compatibles con el entorno de navegación de cada usuario.
- Aplicación de software basada en la Web este sitio puede tener todas las características antes mencionadas, pero logrando un parecido con una implementación cliente/servidor comúnmente conocido que a un sitio web estático.

Ingeniería web

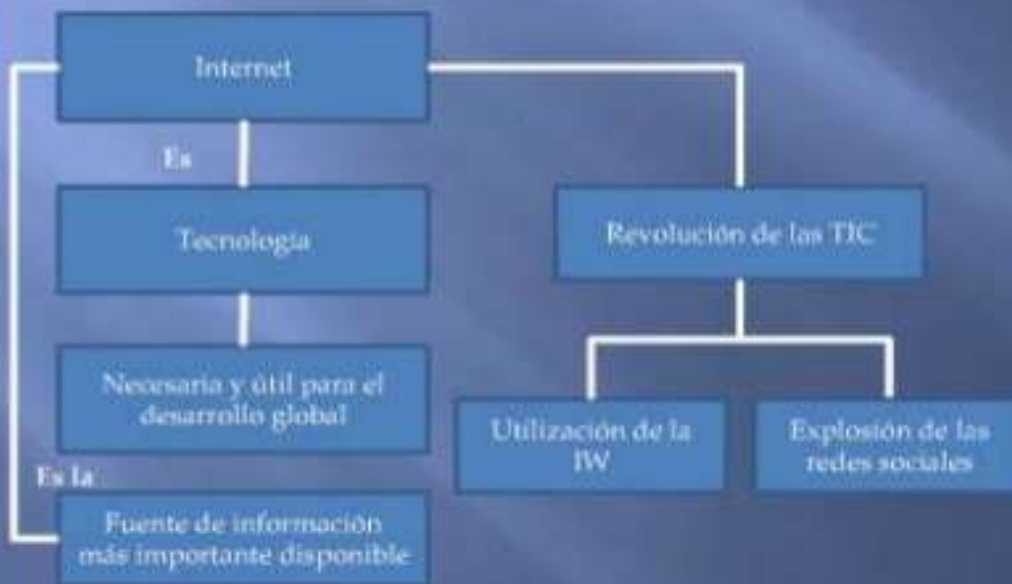
- Un sitio web bien logrado es una extensión de las empresas o instituciones.
- Teniendo en cuenta la importancia y aplicabilidad que tiene la ingeniería Web en nuestro desarrollo cognitivo, social y vivencial es fácil visionar que cada una de las funciones que ella emana estarán siempre ligadas a la vanguardia del desarrollo progresivo de la tecnología y del hombre.
- La ingeniería del software, incluye nuevas metodologías de desarrollo esenciales para la administración de proyectos. De acuerdo con esto, la ingeniería Web puede utilizar una parte de cada una de estas disciplinas y no ser dominada por puntos de vista muy particulares, es una respuesta de carácter multidisciplinario para las aplicaciones Web.

Qué es Ingeniería Web?



Evolución de la Web

Evolución de la Web



Ejemplos de sistemas de información web



Características de la Ingeniería web

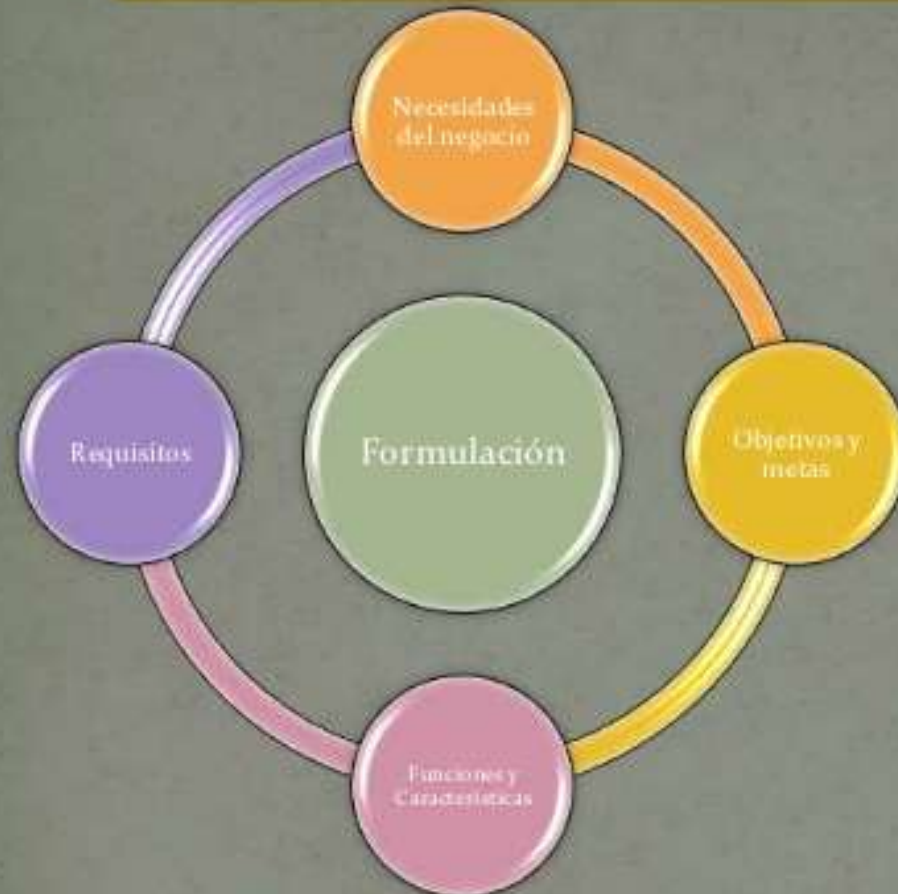
Característica	Explicación
Intensivas de Red	Por naturaleza utiliza una red, debe dar servicio a una comunidad de clientes
Inmediatez	El tiempo que se tarda en comercializar un sistema web es mucho más rápido que otro tipo de software
Evolución Continua	A diferencia de una aplicación de escritorio (que utilizan actualizaciones planificadas), estas pueden tener actualizaciones cada hora (en algunos casos)
Controlada por el Contenido	Hace mucho uso de contenidos hipermedia ,para mostrar textos, imágenes, videos, etc.
Seguridad	Por la disponibilidad a una gran cantidad de usuarios, existen una
Estética	Parte de su atractivo son su apariencia e interacción



Etapas de la Ingeniería web



Formulación



Planificación

Desarrollo
local

Desarrollo
de Terceros



- Realizada por empleados de la empresa

- Se debe:

1. Entender el ámbito, las dimensiones y restricciones del proyecto
2. Definir un enfoque de gestión de cambio

- Se seleccionan subcontratistas

- Se validan cotizaciones, y la confiabilidad de las estimaciones.

- Comprensión del grado de gestión del proyecto a realizar

- Gestión del grado de apoyo

ANÁLISIS

- El Análisis especifica los requerimientos e identifica el contenido



MODELIZACIÓN

- Se compone de dos secuencias paralelas de tareas. Una consiste en el **diseño y producción del contenido** que forma parte de la aplicación. La otra, en el **diseño de la arquitectura, navegación e interfaz de usuario**.
- Es conveniente resaltar la importancia del diseño de la interfaz. Independientemente del valor del contenido y servicios prestados, una buena interfaz mejora la percepción que el usuario tiene de éstos.

GENERACIÓN DE PÁGINAS



Se integra contenido, arquitectura, navegación e interfaz para crear estática o dinámicamente el aspecto más visible de la aplicación, las páginas

TEST



- El Test busca errores a todos los niveles: contenido, funcional, navegacional, rendimiento, etc.
- El hecho de que las aplicaciones residan en la red, y que inter-operen en plataformas muy distintas, hace que el proceso de test sea especialmente difícil

EVALUACIÓN AL CLIENTE

- El resultados final es sometido a la evaluación del cliente y aceptación por el mismo.



El modelo de proceso de la Ingeniería de la Usabilidad

En este modelo hay tres grandes fases:

- el análisis de los requisitos;
- el diseño, evaluación y desarrollo;
- y por último, la de instalación.



Análisis de Requisitos

- Se inicia estableciendo el perfil de los usuarios del sistema y llevando acabo el análisis conceptual de las tareas, la definición de las restricciones y necesidades de la plataforma de uso y de los principios de diseño a aplicar.
- Todo ello da lugar a una serie de objetivos de usabilidad que el sistema debe cumplir y que ,junto alas guías de estilo, conforman el conjunto estable de requisitos a considerar en el proceso de desarrollo

-

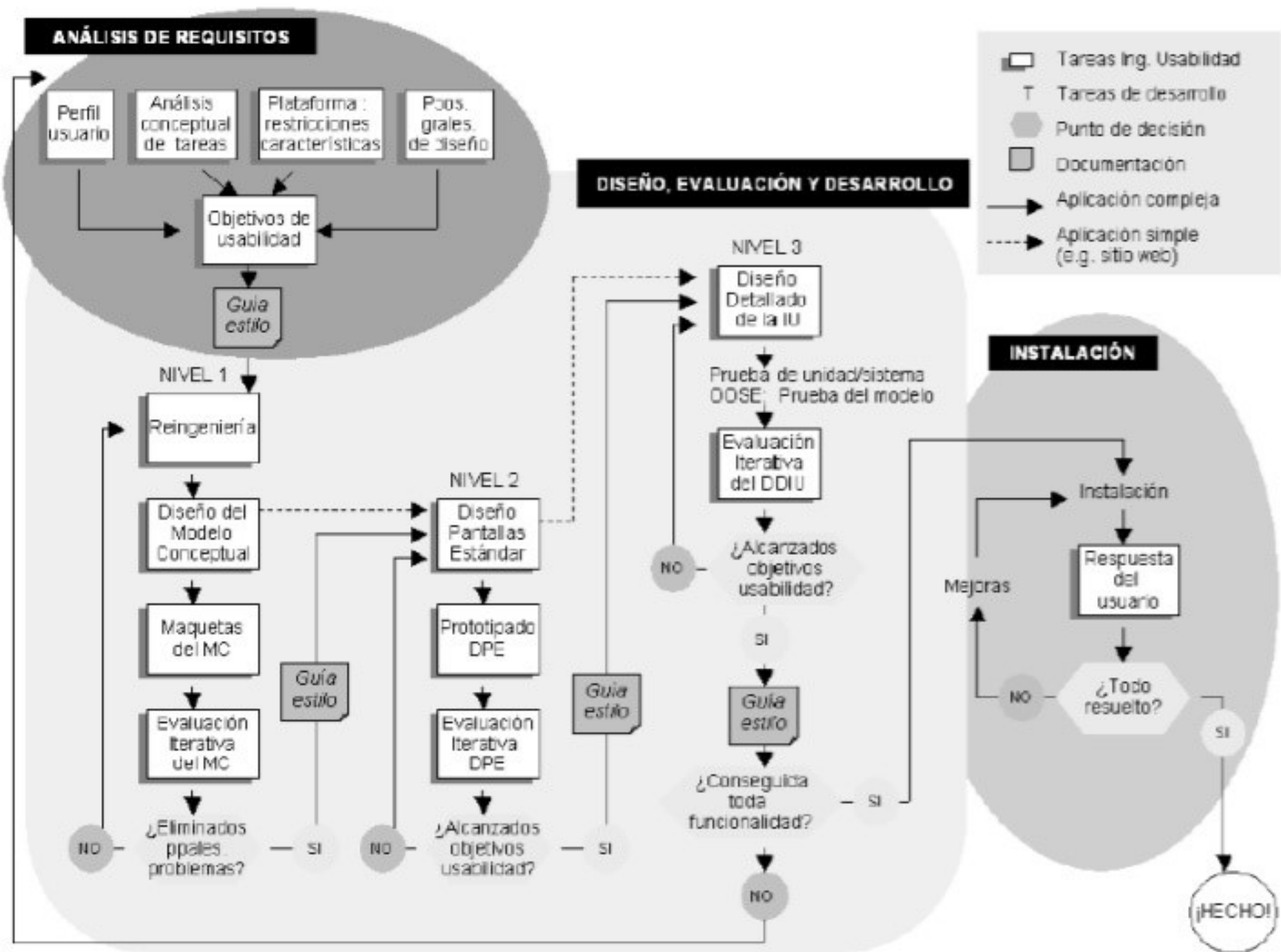
Fase de Diseño evaluación y desarrollo

- Se definen tres niveles de desarrollo que se corresponden con distintos niveles de abstracción, cada uno de los cuales hace uso de maquetas y prototipos como artefactos destinados a ser evaluados.
- En el primer nivel, se realiza el diseño conceptual y se construyen maquetas del sistema y que se evalúan para El segundo nivel se centra en el diseño de las ventanas y en la construcción de los prototipos que van a permitir comprobar que se han cubierto todos los aspectos identificados en la fase anterior que representan la interacción con el Por último, la interfaz se va refinando de manera iterativa hasta conseguir un sistema que incorpore todas las funcionalidades requeridas

Fase de Instalacion

- La fase de instalación del mismo en el entorno de exploración en el que el usuario real interactuará con el producto.
- El objetivo principal de esta fase es detectar y corregir posibles problemas





¿Por qué es necesaria?

La Web evoluciona y crece sin diseño alguno.

Prácticas tan pobres de calidad pueden introducir defectos que dejen al efecto 2000 como un juego de niños. Es deber de todos proporcionar cimientos firmes a una tecnología que “mágicamente” nos permite acceder a cualquier hora a cualquier punto del planeta para obtener bienes tan valiosos como son los **Servicios y la Información**

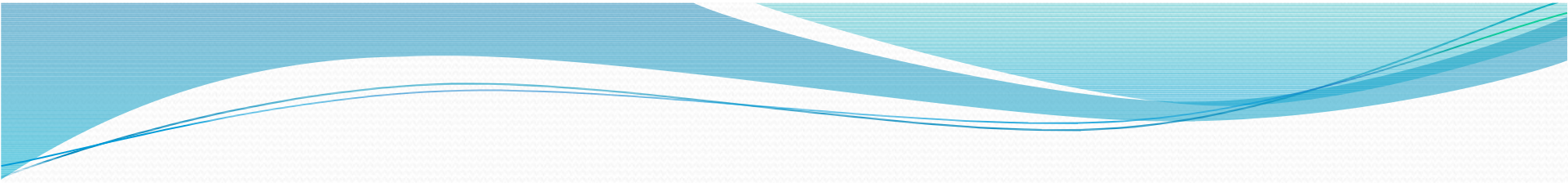
Conclusiones

- La Internet, los sistemas y aplicaciones basados en Web son reto de la informática. En la actualidad existe una crisis debido a la poca práctica de metodología.



El proceso de ingeniería comienza con la formulación, planificación que estima el coste global, el análisis de aspectos técnicos y objetos de contenido, la generación de páginas mediante automatización y la comprobación.

- La Ingeniería Web hace uso de un modelo de proceso iterativo e incremental.



Ingeniería de Requisitos en Aplicaciones para la Web

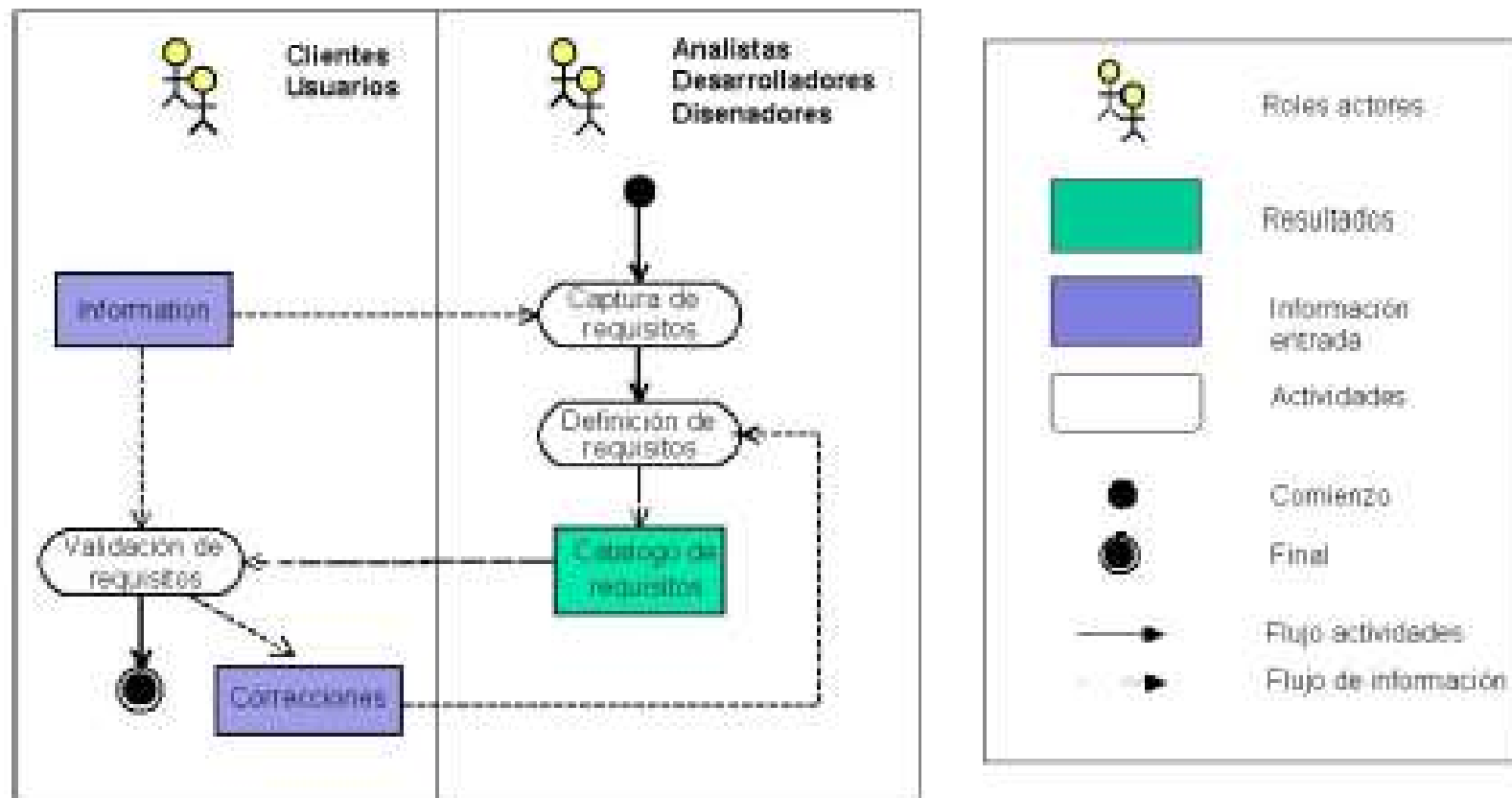
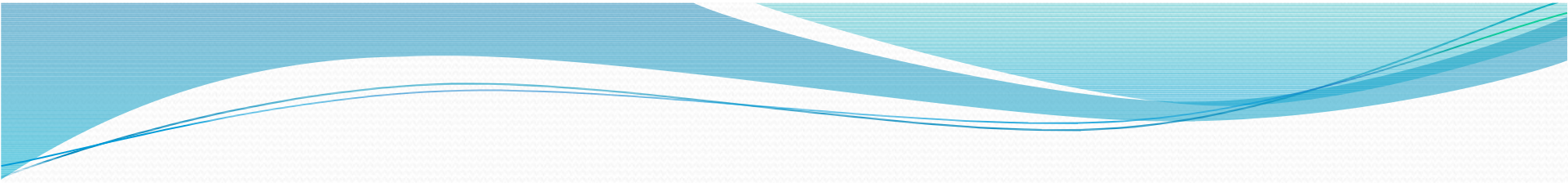


Figura 1: Proceso de Ingeniería de Requisitos

Captura de requisitos

- *Entrevistas*
- *Jad*
- **Brainstorming**
- **Concept Mapping**
- **Sketches y Storyboards**
- **Casos de Uso**
- **Cuestionarios y Checklists**
- **Comparación de terminología**



Definición de requisitos

Lenguaje natural

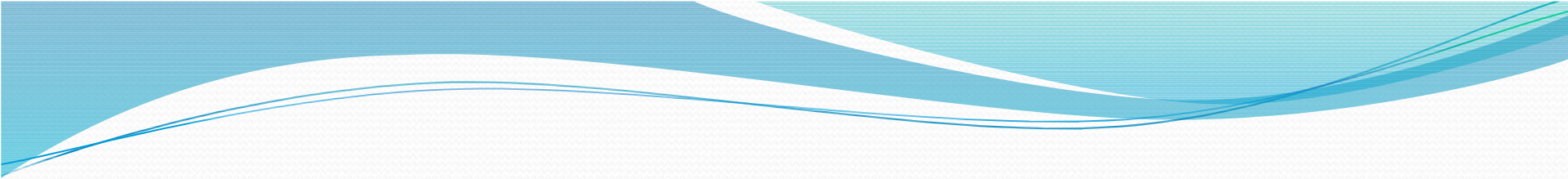
Glosario y ontologías

Plantillas o patrones

Escenarios

Casos de uso

Lenguajes Formales



La validación de requisitos

- **Reviews o Walk-throughs**
- **Auditorías**
- **Matrices de trazabilidad**
- **Prototipos**

Tratamiento de Requisitos en Propuestas para la Web

Clasificación de requisitos relevantes en sistemas web.

- *Requisitos de datos, también denominados requisitos de contenido, requisitos conceptuales o requisitos de almacenamiento de información.*
- *Requisitos de interfaz (al usuario), también llamados en algunas propuestas requisitos de interacción o de usuario.*
- *Requisitos navegacionales, recogen las necesidades de navegación del usuario.*
- *Requisitos de personalización, describen cómo debe adaptarse el sistema en función de qué usuario interactúe con él y de la descripción actual de dicho usuario.*
- *Requisitos transaccionales o funcionales internos, recogen qué debe hacer el sistema de forma interna, sin incluir aspectos de interfaz o interacción (requisitos de servicios).*
- *Requisitos no funcionales, son por ejemplo los requisitos de portabilidad, de reutilización, de entorno de desarrollo, de usabilidad, de disponibilidad, etc.*

Metodologías para el desarrollo

- ***WSDM: Web Site Design Method***
- ***SOHDM: Scenario-based Object-Oriented Hypermedia Design Methodology***
- ***RNA: Relationship-Navegational Analysis***
- ***HFPM: Hypermedia Flexible Process Modeling***
- ***OOHDM: Object Oriented Hypermedia Design Model***
- ***UWE: UML-Based Web Engineering***
- ***W2000***
- ***UWA: Ubiquitous Web Applications***
- ***NDT - Navigational Development Techniques***

WSDM: Web Site Design Method

(De Troyer & Leune, 1997) Es una propuesta para el desarrollo de sitios web, en la que el sistema se define en base a los grupos de usuarios.

Su proceso de desarrollo se divide en cuatro fases:

- modelo de usuario
- diseño conceptual
- diseño de la implementación
- implementación.

La fase que más repercusión tiene para este trabajo es la primera en la que intenta detectar los perfiles de usuarios para los cuales se construye la aplicación.

Para ello, se deben realizar dos tareas:

- Clasificación de usuarios
- Descripción de los grupos de usuarios

El resto de las fases del proceso de WSDM se hacen en base a la clasificación de usuarios que se realiza en esta primera etapa

SOHDM: Scenario-based Object-Oriented Hypermedia Design Methodology

- (Lee, Lee & Yoo, 1998) Presenta la necesidad de disponer de un proceso que permita capturar las necesidades del sistema. Para ello, propone el uso de escenarios.
- El proceso de definición de requisitos parte de la realización de un diagrama de contexto tal y como se propone en los diagramas de flujos de datos (DFD) de Yourdon (1989).
- En este diagrama de contexto se identifican las entidades externas que se comunican con el sistema, así como los eventos que provocan esa comunicación.
- La lista de eventos es una tabla que indica en qué eventos puede participar cada entidad.
- Por cada evento diferente, SOHDM propone elaborar un escenario. SACs2 (Scenario Activity₂ Chart).

RNA: Relationship-Navegational Analysis

RNA (Bieber, Galnares & Lu, 1998) plantea una secuencia de pasos para el desarrollo de aplicaciones web, centrándose fundamentalmente en el flujo de trabajo de análisis.

Fase 1- Análisis del entorno: el propósito de esta fase es el de estudiar las características de la audiencia.

Fase 2- Elementos de interés: en esta fase se listan todos los elementos de interés de la aplicación. (documentos, las pantallas que se van a requerir, la información, etc.).

Fase 3- Análisis del conocimiento: esta fase consiste en desarrollar un esquema que represente a la aplicación. Para ello RNA propone identificar los objetos, los procesos y las operaciones que se van a poder realizar en la aplicación, así como las relaciones que se producen entre estos elementos.

Fase 4- Análisis de la navegación: en esta fase el esquema obtenido en la fase anterior es enriquecido con las posibilidades de navegación dentro de la aplicación.

Fase 5- Implementación del análisis: una vez obtenido el esquema final en el que ya se encuentran incluidos los aspectos de navegación, se pasa el esquema a un lenguaje entendible por la máquina.

HFPM: Hypermedia Flexible Process Modeling

La propuesta de HFPM (Olsina,1998) describe un proceso detallado que cubre todo el ciclo de vida de un proyecto software.

Propone un total de trece fases para las cuales se especifican a su vez una serie de tareas.

Para este estudio es principalmente relevante la primera fase, denominada de modelado de requisitos, cuyas tareas son las siguientes:

- Descripción breve del problema. (lenguaje natural).
- Descripción de los requisitos funcionales mediante casos de uso.
- Realizar un modelo de datos para esos casos de uso (Modelo de Clases).
- Modelar la interfaz de usuario. (uso de sketches y prototipos).
- Modelar los requisitos no funcionales. En éstos incluyen la navegación, la seguridad, etc.

Se puede observar que la propuesta de HFPM ofrece mayor detalle a la hora de realizar el tratamiento de los requisitos. Sin embargo, no ofrece técnicas concretas, especialmente a la hora de trabajar con los requisitos no funcionales.

OOHDM: Object Oriented Hypermedia Design Model

- OOHDM es una propuesta metodológica ampliamente aceptada para el desarrollo de aplicaciones de la web (Schwabe & Rossi, 1998).
- En sus comienzos no contemplaba la fase de captura y definición de requisitos, pero actualmente propone el uso de User Interaction Diagrams (UIDs) definidos por Vilain, Schwabe & Sieckenius (2000).
- Esta propuesta parte de los casos de uso.
- Igualmente, resalta la necesidad de empezar el diseño del sistema, especialmente en los entornos web, teniendo un claro y amplio conocimiento de las necesidades de interacción, o lo que es lo mismo de la forma en la que el usuario va a comunicarse con el sistema.
- Partiendo de estas dos premisas, OOHDM propone que la comunicación con el usuario se realice utilizando los casos de uso y a partir de ellos los analistas elaboran los UIDs.
- OOHDM centra el desarrollo de un sistema de información web entorno al modelo conceptual de clases.

UWE: UML-Based Web Engineering

UML-Based Web Engineering (UWE) Es una propuesta metodológica basada en el Proceso Unificado (Jacobson, Booch & Rumbaugh, 1999) y UML para el desarrollo de aplicaciones web (Hennicker & Koch, 2000, Koch, 2001).

UWE cubre todo el ciclo de vida de este tipo de aplicaciones, centrando además su atención en aplicaciones personalizadas (adaptivas).

Concretamente para la captura de requisitos, esta metodología distingue entre la tarea de elicitar requisitos, definir y validar los requisitos. El resultado final de la captura de requisitos en UWE es un modelo de casos de uso acompañado de documentación que describe los usuarios del sistema, las reglas de adaptación, los casos de uso y la interfaz.

UWE clasifica los requisitos en dos grandes grupos: funcionales y no funcionales.

Los requisitos funcionales tratados por UWE son requisitos relacionados con: a) el contenido; b) la estructura; c) la presentación; d) la adaptación; e) los usuarios.

Además, UWE propone como técnicas apropiadas para la captura de los requisitos de un sistema web las entrevistas, los cuestionarios y los checklists y los casos de uso, los escenarios y el glosario para la definición de requisitos. Para la validación propone walk-throughs, auditorías y prototipos.

W2000

(Baresi, Garzotto & Paolini, 2001) Supone una propuesta que amplía la notación de UML con conceptos para modelar elementos de multimedia heredados de la propuesta HDM (Hypermedia Design Model) (Garzotto, Schwabe & Paolini, 1993).

El proceso de desarrollo de W2000 se divide en tres etapas:

- Análisis de requisitos,
- Diseño de hipermedia
- Diseño funcional.

La especificación de requisitos en W2000 se divide en dos subactividades:

- a) Análisis de requisitos funcionales
- b) Análisis de requisitos navegacionales.

La especificación de requisitos comienza haciendo un estudio de los diferentes roles de usuario que van a interactuar con el sistema.

Cada actor potencialmente distinto tendrá su modelo de requisitos de navegación y de requisitos funcionales. El modelo de requisitos funcionales es representado como un modelo de casos de uso tal y como se propone en UML.

El segundo modelo consiste en otro diagrama de casos de uso pero que no representa funcionalidad sino posibilidades de navegación de cada actor. La representación gráfica es realizada con una extensión de UML.

UWA: Ubiquitous Web Applications

UWA ha nacido de la colaboración entre diferentes grupos de trabajo, por lo que resulta realmente una agrupación de propuestas y técnicas. En concreto, la propuesta de W2000 se encuentra incluida en UWA. Sin embargo, W2000 ha sido incluida en UWA sólo en la fase de diseño hipermedia, siendo ambas propuestas diferentes en la fase de definición de requisitos.

El proceso de captura de requisitos en UWA (Uwa Requirements Elicitation, 2001) comienza definiendo los diferentes roles de usuario que pueden interactuar con el sistema, los objetivos globales de éste y la relación entre ellos. El proceso continúa haciendo un refinamiento de esos objetivos globales, concretándolos en subobjetivos.

Estos subobjetivos son estudiados y refinados para detectar conflictos entre ellos. De esta forma, se concretizan aún más dividiéndolos en requisitos. Los requisitos son clasificados en varios tipos: de contenido, de estructura de contenido, de acceso, de navegación, de presentación, de operaciones de usuario y de operaciones del sistema.

De esta forma, los requisitos se van refinando hasta que solo pertenezcan a uno de estos grupos. Y finalmente los requerimientos son asignados a artefactos de diseño o a reglas de customización.

Para definir los objetivos, UWA propone una notación propia, basada en una plantilla.

}

La definición de los actores y la relación con los objetivos se hace usando un diagrama basado en casos de uso. Por último, para definir y refinar los subobjetivos y los requisitos, utilizan una notación gráfica propia que denominan *grafo de refinamiento de objetivos*, *el refinamiento de este grafo permite ir representando la relación entre los requisitos y hacer un seguimiento para validar la consecución de los objetivos del sistema*. Una vez que los requisitos son detectados, hacen uso de XML para definirlos

- de una manera formal.

NDT - Navigational Development Techniques

Navigational Development Techniques) (Escalona, Torres & Mejías, 2002) Es una técnica para especificar, analizar y diseñar el aspecto de la navegación en aplicaciones web.

Para este trabajo, solo es relevante la propuesta que ofrece para la definición y captura de requisitos. El flujo de especificación de requisitos de NDT comienza con la fase de captura de requisitos y estudio del entorno. Para ello, plantea el uso de técnicas como las entrevistas o el brainstorming y JAD. Tras esta fase, se propone la definición de los objetivos del sistema. En base a estos objetivos, el proceso continúa definiendo los requisitos que el sistema debe cumplir para cubrir los objetivos marcados.

NDT clasifica los requisitos en:

- Requisitos de almacenamiento de información
- Requisitos de actores
- Requisitos funcionales
- Requisitos de interacción, representados mediante:
 - Frases, que recogen cómo se va a recuperar la información del sistema utilizando un lenguaje especial denominado BNL (Bounded Natural Language) (Brisaboa, Penabad, Places & Rodríguez, 2001).
 - Prototipos de visualización, que representan la navegación del sistema, la visualización de los datos y la interacción con el usuario.
- Requisitos no funcionales

Design-driven Requirements Elicitation

Es parte del proceso design-driven que proponen Lowe y Eklund (2002) para el desarrollo de aplicaciones en el entorno Web.

La propuesta consiste en realizar la captura, definición y validación de requisitos durante el proceso de diseño.

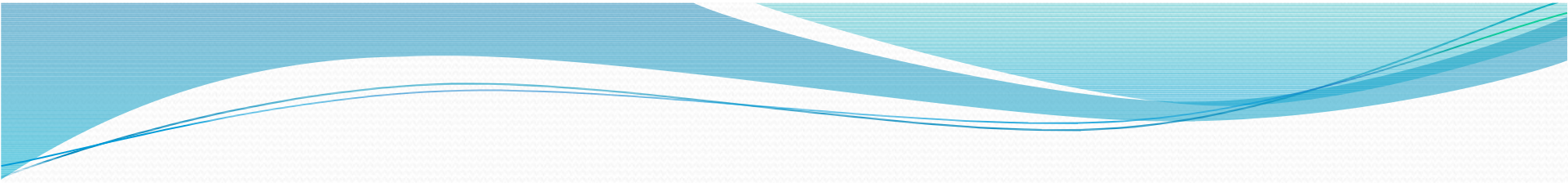
Ello hace necesario que las actividades de diseño sean realizadas de modo que los requerimientos pueden ser tratados y administrados.

El proceso se basa en el uso de prototipos para ayudar al cliente en la exploración de las posibles soluciones y de los problemas que tienen que ser resueltos.

Los usuarios o clientes definen sus requerimientos basándose en la observación o trabajo con estos prototipos.

Es un proceso iterativo que consiste en reducir la incertidumbre del cliente.

El ciclo tiene tres fases: evaluación, especificación y construcción.



Comparativa

- El primero analiza qué requisitos son cubierto en cada metodología.
- El segundo estudio presenta las fases dentro del proceso de tratamiento de requisitos que cada una afronta y las técnicas que para ello proponen.

	Req. datos	Req. Interfaz al usuario	Req. navegacionales	Req. personalización	Req. transaccionales	Req. no funcionales
WSDM	✓			✓		✓
SOHDM	✓	✓			✓	
RNA	✓	✓	✓		✓	
HFBM	✓	✓	✓			✓
OOHDM	✓	✓	✓			
UWE	✓	✓	✓	✓		✓
W2000			✓	✓	✓	
UWA	✓	✓	✓	✓	✓	
NDT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DDDP	✓	✓	✓	✓	✓	✓

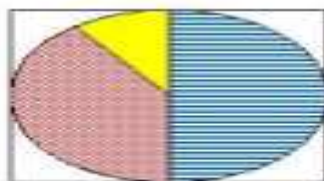
		WSDM	SOHDM	RNA	HPPM	OCHDM	UWE	WZ000	UWA	NDT	DDDP
Captura	Entrevistas	✓		✓			✓			✓	✓
	JAD									✓	
	Brainstorming									✓	
	Concept Mapping	Roll-Actividad									
	Casos de uso					✓					
	Cuestionarios/Checklist						✓				
	Prototipos										✓
	Otra técnicas		DFD								
Definición	Lenguaje natural	✓		✓	✓						
	Glosarios				✓		✓			✓	
	Patrones/plantillas								✓	✓	
	Escenarios		SAC				✓				
	Casos de uso				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Lenguaje formal								XML		
	Sketches de interfaz				✓						
	Prototipos										✓
	Otras técnicas		Lista evento			UIDs			Grafo refinamiento requisitos	Frase s en BNL	
Validación	Reviews/Walk-throughs						✓			✓	
	Auditorías						✓				
	Matriz trazabilidad									✓	
	Prototipos				✓		✓				✓
	Otras técnicas								Grafo refinamiento requisitos		

Grado de detalle en las descripciones

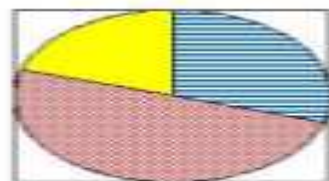
De esta forma, se evalúan las propuestas analizando:

- Si son orientadas al proceso o lo que es lo mismo, si describen un proceso claro y concreto a seguir para realizar la definición, captura y validación de requisitos.
- Si son orientadas a la técnica o dicho de otro modo si describen técnicas concretas a aplicar durante el proceso.
- Si son orientadas al resultado, es decir, si da un descripción concreta del producto que se debe obtener tras el proceso de desarrollo.

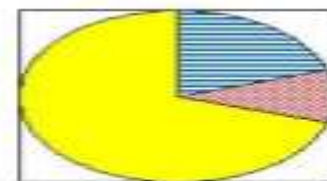
	Orientación al proceso	Orientación a la técnica	Orientación al resultado
WSDM	0	-	-
SOHDM	-	+	-
RNA	+	-	-
HFBM	+	0	+
COHDM	0	+	-
UWE	+	0	0
W2000	0	0	-
UWA	+	0	-
NDT	0	+	+
DDDP	+	0	-



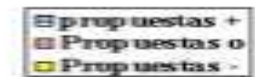
Orientación al proceso



Orientación a la técnica



Orientación al resultado



Otros aspectos

- Todas las propuestas van encaminadas hacia dos tendencias:
 - Definición de requisitos grafica (UWE).
 - Definición de requisitos textual (SOHDM y NDT).
- Falta de soporte con herramientas CASE que brindan apoyo para el tratamiento de requisitos en aplicaciones para la web. (ArgoUWE para UWE, la herramienta que se ha desarrollado en el proyecto UWA o NDT-Tool para NDT).

Aplicación de NDT

Visión general de NDT

Cuando se comienza el desarrollo de un sistema, sobretodo si es un sistema software grande, complejo y que se plantea que va a sufrir cambios en el futuro, es necesario plantear el desarrollo mediante un marco de referencia metodológico que garantice la calidad de los resultados.

De manera general, el proceso de desarrollo de un proyecto software para la web: en las fases de especificación, análisis, diseño e implementación

Conclusiones influyentes para NDT

Características de la aplicaciones Web:

- La navegación

- La interfaz del usuario

- La personalización o adaptabilidad del sistema a cada usuario

- La arquitectura especial del sistema

- Seguridad, fácil mantenimiento, portabilidad, etc

La mayoría de las propuestas se concretan en el análisis y el diseño. No hay una separación clara entre ambas fases y algunas metodologías enmarcan en análisis los mismos modelos que otras enmarcan en diseño. Se aboga por una separación del modelado de los aspectos.

La tendencia actual en las propuestas es modelar la navegación, la interfaz de usuario, la personalización, etc. de manera independiente, aunque conectadas mediante relaciones entre los modelos.

La fase de ingeniería de requisitos no ha sido especialmente tratada en las propuestas.

Las características especiales de la web, se detecta que son la navegación y la interfaz abstracta las que se tienen que comenzar a detectar en la ingeniería de requisitos.

Características y objetivos de NDT

Es un proceso metódico que se centra en las fases de requisitos y análisis y ofrece una guía sistemática para tratar en estas fases con los aspectos de navegación e interfaz abstracta.

NDT entiende que en la fase de análisis se deben modelar los aspectos de **navegación** e **interfaz** abstracta.

Otros aspectos como la adaptabilidad del sistema, la arquitectura o la seguridad, quedarían para la fase de diseño.

NDT no pretende ofrecer nuevos lenguajes de modelado. Intenta utilizar, en la medida de lo posible, lenguajes de modelo estándar y ya aceptados por la comunidad investigadora.

Características y objetivos de NDT

NDT ofrece una guía sistemática para el tratamiento de la navegación y la interfaz.

NDT es una propuesta **orientada al proceso**. NDT describe de manera detallada todos los pasos que hay que realizar para tratar los requisitos y a partir de ellos conseguir los modelos de análisis.

Es una propuesta orientada a la técnica. En todo el proceso propuesto por NDT se indica qué técnicas hay que usar, el modelo de aplicación y el resultado que hay que obtener.

Es una propuesta orientada al resultado. Tras la aplicación de las técnicas se consiguen resultados y modelos cuya nomenclatura y estructura está completamente detalladas en NDT. Además, tras la aplicación de todo el proceso, en NDT se obtienen una serie de resultados generales: el documento de requisitos del sistema, el documento de análisis del sistema y los prototipos de la interfaz abstracta. La estructura de todos ellos está descrita en NDT.

Ciclo de vida de NDT

Está compuesto por dos fases:

A) la ingeniería de requisitos y

B) el análisis.

Aunque, en principio, ambas son secuenciales, el proceso de NDT no lo es, puesto que en muchos momentos se puede realizar la vuelta atrás para corregir errores o incongruencias.

A - Ingeniería de requisitos de NDT

Es una ingeniería de requisitos guiada por objetivos.

En la primera etapa de la ingeniería de requisitos se definen cuáles son los objetivos del sistema a desarrollar y en base a ellos se capturan y definen los diferentes requisitos del sistema.

Los requisitos en NDT son agrupados según su carácter en:

- ❑ de almacenamiento de información,
- ❑ de actores,
- ❑ funcionales,
- ❑ de interacción y no funcionales.

Cada grupo es tratado de una manera particular, adecuada a su tipología.

Una vez capturados y definidos los requisitos se pasa a la validación de los mismos. Si durante la validación se detectan errores, se vuelve a la captura y definición hasta llegar al resultado final adecuado.

El resultado final queda plasmado en el documento de requisitos del sistema.

B - Etapa del Analisis

Durante la fase de análisis se generan.

- Modelo conceptual.
- Modelo de Navegacion.

B - Etapa del Analisis: Modelo Conceptual

El modelo conceptual en NDT representa la estructura estática del sistema y viene representado por un diagrama de clases. La generación de este modelo consta de dos partes (1-Sistematica; 2-revisiones).

La primera de ellas es sistemática y permite conseguir un modelo conceptual básico desde los requisitos.

El resultado de este proceso sistemático suele coincidir bastante con el modelo conceptual más adecuado para el sistema, pero por si se pudieran realizar mejoras que aumenten la calidad del resultado, NDT propone una segunda etapa en el proceso de creación del modelo conceptual.

B - Etapa del Analisis. Modelo Conceptual

En esta segunda etapa, NDT propone una serie de revisiones en las que el analista debe ir aplicando su experiencia para revisar los resultados del modelo básico.

La aplicación de estas revisiones tiene dos ventajas:

- La primera de ellas es que, a pesar de que NDT ofrezca el proceso sistemático, también deja libertad al analista para aplicar su experiencia.
- Permite detectar incongruencias y errores cometidos durante la fase de ingeniería de requisitos. Por ello, puede ser posible que durante esta actividad del análisis haya que volver a la ingeniería de requisitos a modificar los resultados.

Etapa del Analisis. Modelo de Navegacion

En NDT el modelo de navegación se compone de una serie de diagramas, con notación muy similar al diagrama de clases.

Los diferentes diagramas se corresponden a los sistemas de navegación para los diferentes roles de usuario que interactúan con el sistema.

Consta de dos partes:

(sistemática) Permite conseguir un modelo de navegación básico desde los requisitos.

Consiste en revisar el resultado del proceso sistemático para adecuarlo. Se pueden detectar incongruencias en el resultado de ingeniería de requisitos que puede obligar a volver a la fase anterior para realizar revisiones.

Todos estos cambios que se pueden producir durante la generación del modelo de navegación o del modelo conceptual están controlados y detallados en NDT. NDT ofrece una guía completa de posibles modificaciones e indica cómo afectan a fases y resultados anteriores.

B - Etapa del Analisis. Analisis de la Navegacion

Este segundo flujo de trabajo tiene por objetivo final el definir, a partir de las especificaciones realizadas, un modelo de navegación coherente y sin errores. Parte de la definición de los actores y de los prototipos de visualización.

Actividades

- A) Estudiar prototipos y actores
- B) Identificar NODOS del sistema
- C) Identificar ENLACES

B - Etapa del Analisis. Analisis de la Navegacion

A) Estudiar esos prototipos y los actores definidos para observar qué roles tienen un sistema de navegación similar. Los actores con un sistema de navegación similar forman parte de un mismo grupo. El resto de actividades de análisis se aplican para cada grupo de actores.

B) La segunda actividad propone identificar los nodos del sistema. Un nodo es un punto de la navegación en el que se ofrece información al usuario. NDT propone una técnica para conseguir estos nodos de forma automática a partir de los prototipos.

C) En la tercera actividad se identifican los enlaces, o lo que es lo mismo, las posibilidades de navegar de un nodo a otro.

B - Etapa del Analisis. Analisis de la Navegacion

Siguiendo también un proceso automático, en las tres siguientes actividades se identifican los índices.

Existen tres tipos de índices:

- ❑ Índices menú, se identificarán con menús, diccionarios, etc. en el diseño;
- ❑ Índices consulta, son puntos en los que el usuario puede realizar consultas o debe rellenar una serie de campos para seguir navegando;
- ❑ Índices de selección, que son puntos de la navegación en los que el usuario debe seleccionar la ruta de navegación de una lista de posibilidades.

Para realizar todas estas actividades, NDT propone algoritmos y técnicas que permiten conseguirla de una manera automática. Al final del flujo, se obtiene una estructura en forma de grafo que debe cumplir una serie de métricas marcadas por NDT para asegurar la coherencia y corrección del resultado.

Diseño de la navegación

Se parte del resultado del análisis..

Este modelo se divide a su vez en dos:

- 1.- modelo de clases navegacionales
- 2.- contextos navegacionales.

El primero utilizando los conocidos diagramas de clases de UML, representa los aspectos de la navegación.

El segundo, expresa las visiones que de este modelo se ofrece dependiendo del punto de la navegación en el que se encuentre el usuario.

NDT ofrece técnicas propias y sistemáticas para conseguir estos modelos a partir de los resultados del análisis.

Etapa del Analisis. Interfaz Abstracta

Cuando se tienen el modelo conceptual y de navegación, se genera en NDT la interfaz abstracta.

Ésta no viene representada por un diagrama, sino por un conjunto de prototipos evaluables por el usuario.

También durante la evaluación de estos prototipos se pueden detectar errores que obligan a volver a la etapa anterior.

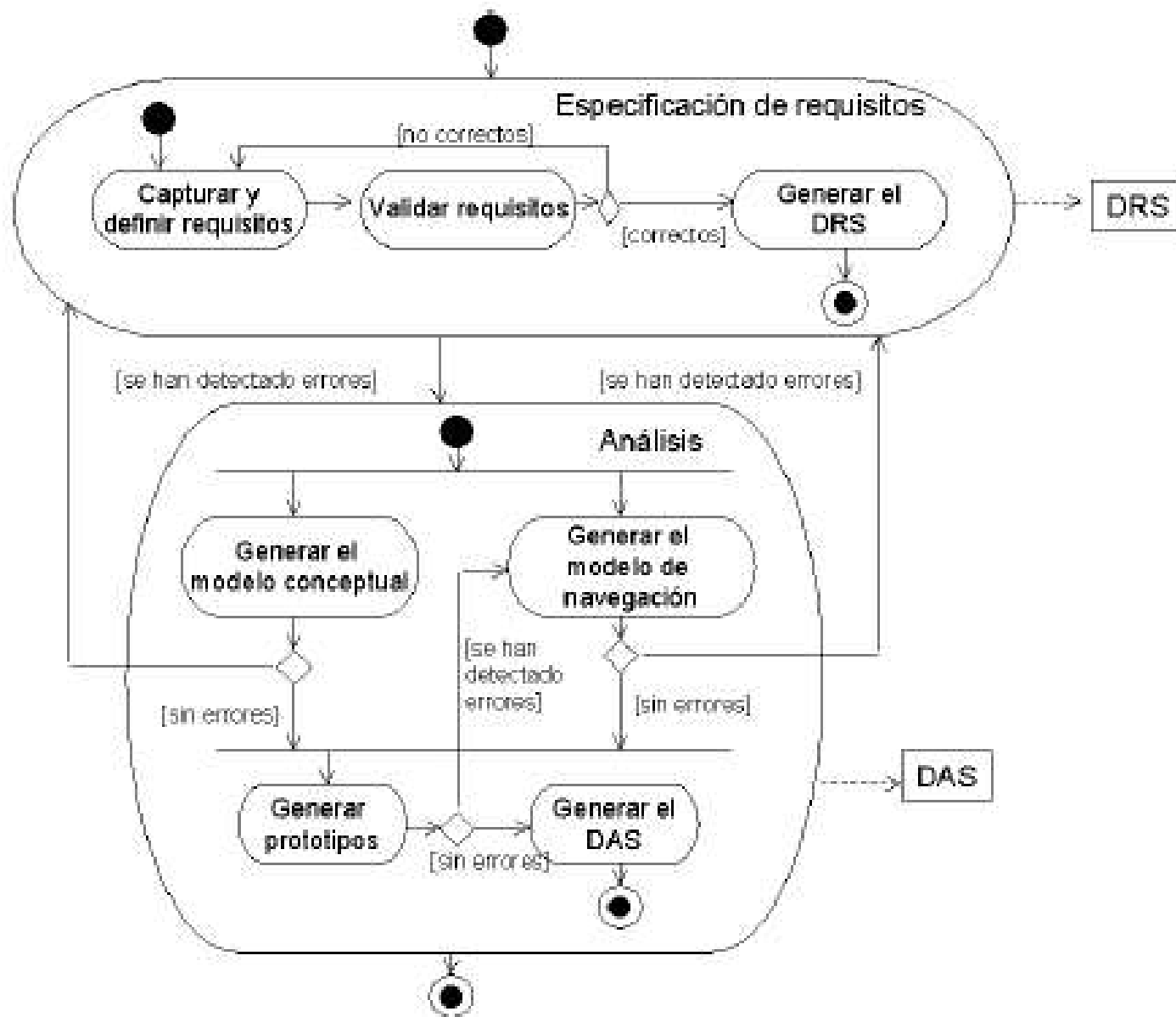


Figura 1- Descripción general de las actividades de NDT

Resultados de NDT

La aplicación de NDT genera tres resultados finales:

- El documento de requisitos del sistema, donde se detallan los objetivos y requisitos que debe cumplir el sistema.
- El documento de análisis del sistema, donde se recogen el modelo conceptual y el modelo de navegación del sistema.
- Los prototipos del sistema, que muestran la estructura de la interfaz abstracta del sistema.

Conclusiones importantes ...

Estos documentos y prototipos deben ser la base para la realización de la etapa de diseño e implementación del sistema.

Con ellos, el grupo de diseñadores dispone de la descripción de la estructura estática a través del modelo conceptual, de la estructura de la navegación, adecuada a cada rol de usuario, y de la descripción de la interfaz abstracta.

Se dispone de la descripción de las necesidades funcionales a través de los casos de uso y la definición de los diferentes roles de usuarios que interactúan con el sistema.

En resumen, se dispone de toda la información necesaria para la realización de las siguientes fases del desarrollo.

Fases	Actividades	Tareas
Ingeniería de requisitos	Obtener información sobre el entorno y definir objetivos	Obtener información sobre el dominio de problema
		Preparar y realizar reuniones y entrevistas
		Identificar y definir los objetivos
	Identificar y definir los requisitos de almacenamiento de información	Identificar y definir los requisitos de almacenamiento de información
		Identificar y definir las nuevas naturalezas
	Identificar y definir los actores	Identificar y definir los actores básicos
		Identificar y definir la generalización de actores
		Identificar y definir la incompatibilidad de actores
		Identificar y definir los actores derivados
	Identificar y definir los requisitos funcionales	Diseñar los diagramas de casos de uso
		Describir los casos de uso
Análisis	Identificar y definir los requisitos de interacción	Identificar y definir las frases
		Identificar y definir los prototipos de visualización
	Identificar y definir los requisitos no funcionales	Identificar y definir los requisitos no funcionales
	Validar los requisitos	Validar los requisitos
	Generar el documento de requisitos del sistema	Generar el documento de requisitos del sistema
	Realizar el modelo conceptual	Realizar el modelo conceptual básico
		Realizar el modelo conceptual final
	Realizar el modelo de navegación	Definir los actores en estudio
		Realizar el modelo de navegación básico
		Realizar el modelo de navegación final
	Realizar el modelo de interfaz abstracta	Realizar el modelo de interfaz abstracta básico
		Realizar el modelo de interfaz abstracta final
	Generar el documento de análisis del sistema	Generar el documento de análisis del sistema

Tabla 1. Fases, actividades y tareas de NDT

Técnicas de NDT en la Ingeniería de Requisitos

Fases	Actividades	Técnicas
Ingeniería de requisitos	Obtener información sobre el entorno y definir objetivos	Entrevistas JAD Brainstorming Revisiones y búsqueda de información anterior Cuestionarios Concept mapping Patrón para la definición de objetivos
	Identificar y definir los requisitos de almacenamiento de información	Patrón para la definición de requisitos de almacenamiento de información Patrón para la definición de las nuevas naturalezas
	Identificar y definir los actores	Patrón para la definición de actores básicos Diagramas de representación de actores generalizados Matriz para la definición de incompatibilidad de actores Matriz para la definición de actores generalizados
	Identificar y definir los requisitos funcionales	Diagramas de casos de uso Patrón para la definición de los requisitos funcionales
	Identificar y definir los requisitos de interacción	Patrón para la definición de frases BNL Patrón para la definición de prototipos de visualización
	Identificar y definir los requisitos no funcionales	Patrón para la definición de requisitos no funcionales
	Validar los requisitos	Revisiones Autorías Tesauros y ontologías Matriz de rastreabilidad
	Generar el documento de requisitos del sistema	

Técnicas de NDT en el Analisis

Analisis	Realizar el modelo conceptual	Diagrama de clases Patrón para la definición de clases Patrón para la definición de asociaciones Patrón para la definición de paquetes Proceso de generación del modelo básico Proceso de revisión del modelo básico
	Realizar el modelo de navegación	Diagrama de navegación de UWE Patrón para la definición de nodos Patrón para la definición de enlaces Patrón para la definición de menús Patrón para la definición de índices Patrón para la definición de queries Proceso de generación del modelo básico Proceso de revisión del modelo básico Algoritmos de grafos para componentes conexas Algoritmos de Warshal
	Realizar el modelo de interfaz abstracta	Proceso de generación del modelo básico
	Generar el documento de análisis del sistema	

Tabla 2. Técnicas usadas en NDT

Proceso de desarrollo	Técnicas	Productos
1. Captura de requisitos 1.1. Definir entorno de trabajo y objetivos 1.2. Definir e identificar requisitos de almacenamiento 1.3. Clasificar y definir los actores del sistema 1.4. Definir e identificar requisitos funcionales 1.5. Definir e identificar requisitos de interacción 1.6. Definir e identificar requisitos no funcionales	- Patrones - Casos de uso [7] - BNL [2]	Documento de requisitos del sistema
2. Análisis de la navegación 2.1. Definir los actores en estudio 2.2. Definir los nodos 2.3. Definir los enlaces básicos 2.4. Definir los índices menú 2.5. Definir los índices de consulta 2.6. Definir los índices de selección 2.7. Obtener el grafo navegacional para cada actor	- Patrones - Teoría de grafos - Algoritmos de análisis	Documento de análisis de la navegación
3. Diseño de la navegación 3.1. Definir el modelo de clases navegacionales 3.2. Definir los contextos navegacionales	- Diag. de clases[1] - Contextos navegacionales [11]	Documento de diseño de la navegación

Tabla 1: Resumen de NDT

Influencias de NDT

Como se ha comentado, NDT no tiene por objetivo añadir nuevos lenguajes de modelo. Siempre que existan propuestas aceptadas por la comunidad y valoradas como válidas para los objetivos de NDT se han asumido dichas propuestas.

En este sentido, a medida que se ha planteado la necesidad de desarrollar un apartado de NDT se ha buscado y analizado las propuestas disponibles.

En algunos casos, se han asumido nomenclaturas o técnicas como parte de NDT, en otros casos, se han modificado y adaptado a las necesidades de NDT.

Fuentes de inspiración

Metodología para la Elicitación de Requisitos de Sistemas Software

Es una metodología para la elicitación de requisitos en sistemas software en general. La idea de describir los requisitos mediante patrones en NDT viene de esta propuesta.

De hecho, los patrones de objetivos, de requisitos de almacenamiento, de casos de uso y de requisitos no funcionales, son asumidos de esta propuesta.

Los patrones para requisitos de almacenamiento de información, aunque provienen de esta metodología han sido ampliados para poder tratar la multimedia y se ha incluido el concepto de naturaleza, así como los patrones para definirlos.

Por otro lado, la idea de los requisitos de interacción, el estudio de las relaciones entre actores y la personalización de la definición de requisitos a los diferentes roles de usuario que se hace en NDT, no está definido en la metodología para la elicitación de requisitos.

Fuentes de inspiración. Metodología para la Elicitación de Requisitos

En definitiva, de esta propuesta se ha tomado:

- La idea de definir los requisitos mediante patrones.
- Los patrones de objetivo, de requisitos funcionales y de requisitos no funcionales.
- Los patrones de requisitos de almacenamiento, aunque se han adaptado al entorno de la web.
- La idea de usar la matriz de rastreabilidad como técnica de validación de requisitos.

Fuentes de inspiración

B. El lenguaje unificado de modelado, UML

El lenguaje unificado de modelado o UML es el lenguaje estándar más usado hoy en día para el modelado orientado a objetos.

NDT ha asumido este lenguaje en los modelos que lo han permitido.

En concreto hace uso de los diagramas de caso de uso y de los diagramas de clases, que son modelados según la notación de NDT.

Fuentes de inspiración

C. OOHDM- Object-Oriented Hypermedia Design Method

Como casi todas las propuestas para la web, NDT ha asumido la idea inicial propuesta por OOHDM de diseñar los aspectos propios de la web de manera independiente.

NDT ha asumido que para modelar la web en análisis es necesario modelar el aspecto conceptual, el aspecto navegacional y el aspecto de interfaz abstracta.

Esta idea de modelar los conceptos de manera separada fue inicialmente propuesta por OOHDM y ha sido asumida por la gran mayoría de las propuestas para la web. Pero aunque NDT asume esta idea de separación y asume los mismos aspectos a modelar que OOHDM no asume ni su proceso ni su nomenclatura.

Fuentes de inspiración

D. Bounded Natural Language, BNL

El lenguaje natural acotado, BNL, es una propuesta que permite diseñar interfaces de usuario.

Se basa en expresar las consultas que el usuario necesita realizar en el sistema mediante el lenguaje natural. Esto permite que los resultados obtenidos sean fácilmente entendibles por el cliente. Sin embargo, si el lenguaje permitido para representar las necesidades de recuperación fuese totalmente abierto, la variabilidad del lenguaje natural podría hacer que los resultados obtenidos fueran tan ambiguos que no sirvieran para nada.

Para evitar estos problemas, BNL propone una solución intermedia basada en lo que denominan frases. Es decir, los criterios de recuperación de información se van describir mediante una serie de frases. Estas frases tienen tres elementos:

- Estructuras fijas que no se pueden modificar
- Huecos a rellenar por los clientes en las consultas
- Conceptos que sirven para determinar qué se desea consultar.

Aunque BNL no fue desarrollado por sus autores como técnica de ingeniería de requisitos ha sido adaptada y asumida en NDT. NDT ha heredado de BNL la idea de representar los criterios de recuperación mediante estructuras fijas, huecos y conceptos, usando el lenguaje del usuario.

Pero mientras que en su origen BNL fue diseñado para la generación de interfaces, en NDT se usa para especificar requisitos de interacción.

Fuentes de inspiración

E. UWE- UML Based Web Engineering

UWE propone un proceso detallado, centrado principalmente en análisis y diseño, aunque también contempla la definición de requisitos mediante casos de uso, para desarrollar sistemas web.

Una de sus características más importantes es que la semántica de los modelos que propone está totalmente basada en UML, esto garantiza que sus modelos son fáciles de entender para conocedores de UML, puesto que realmente lo que hace UWE es utilizar la posibilidad que ofrece UML de ampliación del lenguaje de modelado.

Cuando se plantea en NDT la necesidad de buscar una nomenclatura para representar el modelo de navegación en NDT, se opta por asumir la nomenclatura de UWE. NDT no toma los procesos de modelo de UWE, ni asume su ciclo de vida, pero si que utiliza su lenguaje de modelo de navegación.

■ Referencias Bibliograficas

- [NDT] Escalona, MJ. (2004). *Modelos y técnicas para la especificación y el análisis de la Navegación en Sistemas Software. Ph. European Thesis. Department of Computer Language and Systems. University of Seville. Seville, Spain. October, 2004.*
- [OOHDM] Schwabe D., Rossi G. (1998). *Developing Hypermedia Applications using OOHDM. Workshop on Hypermedia Development Process, Methods and Models, Hypertext'98, Pittsburg, USA.*
- G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson. *Unified Modeling Language User Guide. Ed. Addison-Wesley, 1999.*
- I. Jacobson. *Modeling with use cases-Formalizing use-case modelling. Journal of Object-Oriented Programming, June 1995.*